

普通事项

陕西电力交易中心有限公司文件

陕西交易〔2025〕126号

陕西电力交易中心有限公司 关于印发《陕西电力市场中长期分时段 交易实施细则（2025年10月修订版）》的通知

各市场成员：

为完善陕西电力中长期市场交易机制，丰富中长期交易品种、增强中长期市场交易的灵活性和流动性，做好中长期市场与国家政策、各类型市场间的衔接，陕西电力交易中心有限公司结合市场实际修订形成了《陕西电力市场中长期分时段交易实施细则（2025年10月修订版）》。该细则在充分征求市场经营主体意见的基础上，经陕西省电力市场管理委员会书面表决通过，并报送国家能源局西北监管局备案。

陕西电力交易中心有限公司报请陕西省发展和改革委员会批

复同意后，现正式印发本细则，自印发之日起施行，《陕西电力市场中长期分时段交易实施细则》（陕电交易〔2024〕71号）同时废止，请遵照执行。

附件：陕西电力市场中长期分时段交易实施细则（2025年10月修订版）

陕西电力交易中心有限公司

2025年11月21日



附件

陕西电力市场中长期分时段交易实施细则 (2025 年 10 月修订版)

第一章 总 则

第一条 为落实国家电力中长期合同签订履约工作要求，推动陕西电力中长期交易连续运营，完善可再生能源市场化消纳机制，满足经营主体灵活调整合同曲线的需求，推进新能源全部上网电量进入市场，加强省内中长期交易与现货交易的衔接，依据《电力市场运行基本规则》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2024 年第 20 号)、《陕西省电力中长期交易规则》(西北监能市场〔2023〕3 号)等相关规则，制订陕西电力市场中长期分时段交易实施细则(简称“本细则”)。

第二条 电力中长期交易是指未来某一时期内交割电力产品或服务的交易，包含数年、年、月、月内(含周、多日)等不同时间维度的交易。

第三条 本细则适用于陕西电力批发市场各类中长期交易，包括电能量交易、合同交易和跨区跨省交易省内执行部分等，以及批发市场与零售市场、代理购电等的衔接。

第四条 陕西省发展和改革委员会、国家能源局西北监管局依法依规对中长期分时段交易相关工作进行监督和管理。

第二章 市场成员与注册

第五条 电力市场成员包括经营主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等。

第六条 经营主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电公司、电力用户和新型经营主体（含独立储能、虚拟电厂等）。

第七条 陕西电力市场的市场运营机构包括陕西电力交易中心（简称“交易中心”）、国网陕西电力调度控制中心（简称“调控中心”）。

第八条 各类经营主体应当按照《电力市场注册基本规则》要求，在电力交易平台办理市场注册、变更与注销。经营主体在履行市场注册程序后，参与陕西电力中长期市场。

第九条 分布式新能源注册基本条件包括：依法取得发电项目核准或者备案文件；与电网企业签订负荷确认协议或并网调度协议，根据电压等级标准接入新型电力负荷管理系统或电力调度自动化系统；单独配备 96 点分时计量表计，满足电力市场计量和结算的要求。

第十条 分布式新能源自参与交易申报后，执行市场交易、结算相关规则、细则，交易中心按规定提供市场结算依据及其他服务。

第十一条 电力市场运营机构、电网企业在市场注册、交易组织、结算、信息披露等环节做好经营主体档案信息管理，实现信息动态交互。

第三章 交易品种和交易方式

第一节 交易品种

第十二条 电力中长期交易现阶段主要开展电能量交易、绿色电力交易、合同交易及标准能量块融合交易。根据市场发展的需要开展中长期辅助服务交易、输电权交易、容量交易等。根据交易标的物执行周期不同，分为数年、年、月、月内（含多日）等不同交割周期的交易。

第十三条 中长期电能量交易是指以未来一段时期（次日以后）电能量为标的物的电力交易。

批发市场中长期电能量交易统一开展分时交易，以执行周期内每个时段的电量为独立交易标的，通过市场化方式形成各个时段的交易电量、电价。

第十四条 绿色电力交易是指以绿色电力和对应绿色电力环境价值为标的物的电力交易品种，交易绿色电力的同时交易对应的环境价值，提供国家核发的可再生能源绿色电力证书（以下简称“绿证”），用以满足发电企业、电力用户、售电公司等出售、购买绿色电力的需求。

省内绿色电力交易指电力用户或售电公司通过电力直接交易

方式向计入本省网控制区的发电企业购买绿色电力。

初期，参与绿色电力交易的发电侧主体为风电、光伏发电项目，条件成熟时，可逐步扩大至符合条件的其他可再生能源。鼓励发用双方签订多年期绿色电力购买协议。

第十五条 合同交易现阶段包括合同转让交易和合同回购交易。

（一）合同转让交易是指在不影响相关方利益或相关方协商一致的前提下，将合同的全部或部分分时电量转让给合同购售双方之外的第三方的交易。

（二）合同回购交易是在不影响相关方利益或相关方协商一致的前提下，由原合同售电方向购电方购回已售出合同分时电量的交易，或由原合同购电方向售电方售还已购入合同分时电量的交易。

第十六条 标准能量块融合交易是指经营主体基于自身发电能力（或用电需求）及已持有的中长期合同电量，增持或减持固定电量单位、固定时间周期、固定分解方式的标准化能量块的交易。

第二节 交易方式

第十七条 电力中长期交易方式包括自主协商交易和集中交易两种。其中集中交易包括集中竞价交易、挂牌交易和滚动撮合交易三种形式。

第十八条 中长期分时段交易中，以 24 个时段或典型曲线时段的电量为独立交易标的，分别开展交易出清：

（一）自主协商交易

经营主体自主协商分时段交易电量、电价，也可以选择部分时段进行交易。经营主体经双边协商形成的交易意向，应在规定申报截止前，由一方通过电力交易平台进行申报，另一方进行确认，并提交至交易中心。

交易中心汇总发布正式成交结果。自主协商交易执行周期各时段成交电量，可由经营主体自主协商确定电量分解比例，也可选择典型交易曲线分解比例，或者默认按周期内日历天数平均分解至每日对应时段电量。

（二）集中竞价交易

经营主体在规定的报价时限内通过电力交易平台，分别申报各小时时段（或部分时段）的电量和报价数据，以申报截止前最后一次有效申报作为最终申报数据。

集中竞价交易可采用边际出清或者高低匹配等价格形成机制，对每个时段的交易标的分别进行出清。

其中，边际电价出清法为：电力交易平台按照“价格优先、时间优先”原则，对每个时段售方报价由低到高排序、购方报价由高到低排序分别形成购售方报价序列，购方报价大于等于售方报价则成交，以最后一个购售方匹配对的申报价格平均值作为对

应时段的市场统一出清价格,并确定各经营主体该时段成交电量。

高低匹配出清法为:电力交易平台按照“价格优先、时间优先”原则,对每个时段售方报价由低到高排序、购方报价由高到低排序分别形成购售方报价序列,依次匹配形成购售方匹配对,购方报价大于等于售方报价则成交,以匹配对的申报价格平均值作为该时段匹配对的出清价格。

(三) 挂牌交易

经营主体通过电力交易平台,在规定时间内开展每个时段的挂牌、摘牌申报。挂牌方对外发布每个时段(或部分时段)的电量、电价等要约,摘牌方自主申报每个时段(或部分时段)的摘牌电量。

统一出清:统一在摘牌方申报后,按照申报比例分摊出清,形成成交结果,成交价格为挂牌方挂牌价格。对于单个时段,当总挂牌电量小于(或等于)总摘牌电量时,将每个挂牌方的挂牌电量按照各摘牌方申报电量比例等比例分摊给所有摘牌方,形成该时段购售方成交结果,出清价格为挂牌方挂牌价格。当总挂牌电量大于总摘牌电量时,将每个摘牌方的摘牌电量按照各挂牌方申报电量比例等比例分摊给所有挂牌方,形成该时段购售方成交结果,出清价格为挂牌方挂牌价格。

即时出清:按照时间优先原则,摘牌即形成成交结果,成交价格为挂牌方挂牌价格。

(四) 滚动撮合交易

经营主体在规定时间内,可以随时提交各时段(或部分时段)的电量、电价。采用滚动报价、撮合成交的价格形成机制,电力交易平台按照“时间优先、价格优先”的原则,分别对每个时段的交易申报进行滚动撮合,当购方价格大于等于售方价格时成交,成交价格可按购售方申报价格平均值确定,也可按申报时间较早一方的申报价格确定。

第十九条 条件具备后,提供多类典型交易曲线分解方式。典型交易曲线包括月度、月内(多日)标准交易曲线,由交易中心会同电网企业、调控中心根据陕西电网统调负荷特性制定并于交易前发布。

(一) 基础数据准备

1.月度分日电量比例(M):首先根据上一年统调日电量历史数据确定工作日、周末、节假日三类常用日的电量比例;条件具备后,还可区分大工业、商业等用户类型确定分日电量比例。电量比例确定后,按照交易组织对应执行周期的工作日、周末、节假日日期分布分解。

2.日分时电量曲线(D)有四种形式:

a.峰平谷曲线 D1:将一日划分为峰段、平段和谷段,根据上一年度同期统调实际历史负荷、用户类型确定峰、平、谷多段负荷比例,将日电量分解为 96 点电量曲线。

b.低谷时段曲线 D2：将日电量平均分解至每日谷段，平段、峰段为零，形成 96 点电量曲线。

c.高峰时段曲线 D3：将日电量平均分解至每日峰段，平段、谷段为零，形成 96 点电量曲线。

d.平时段曲线 D4：将日电量平均分解至每日平段（即峰段、谷段以外的时段），峰段、谷段为零，形成 96 点电量曲线。

峰平谷时段可按照现货市场价格差异进行划分。

（二）典型交易曲线计算方法

月度典型交易曲线：按照月度分日电量比例（M），将月度合约电量分解至日电量，再按日典型分解曲线（D1、D2、D3 或 D4），将日电量分解为 96 点电量曲线，即月度典型分解曲线有 M+D1、M+D2、M+D3、M+D4 四种形式。

第二十条 按每个独立小时电量为标的物的集中交易，执行周期各时段成交电量可以按周期内日历天数平均分解至每日对应时段电量，条件具备后结合市场需要，年度、月度集中交易可按典型曲线方式分解。

第二十一条 省内绿色电力交易按照《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》（发改能源〔2024〕1123 号）、《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则（2024 年修订稿）》（京电交市〔2024〕59 号）、《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则补充修订条款》（京电交市〔2025〕78 号）等规则以及本细则有关

要求执行。

第三节 合同交易

第二十二条 合同转让交易、合同回购交易按照多月周期开展，可交易、回购当年 M+1 月至 12 月中任意一个月或几个月的中长期合同，其中 M 为组织合同转让交易、合同回购交易的月份。

第二十三条 合同转让交易、合同回购交易原则上应分时段开展。各时段的合同电量应在本时段内转让或回购，不允许向其它时段转让或回购。

第二十四条 合同转让交易可转让范围包括优先发电合同、省内直接交易合同（含电网企业代理购电合同）和跨区跨省交易合同（现阶段不含弹性交易合同和多年期省间绿电合同）。合同回购交易可回购范围现阶段为省内直接交易合同（含电网企业代理购电合同）。

第二十五条 合同转让交易可采用双边协商、挂牌方式开展。合同回购交易主要采用双边协商方式开展。

电网企业代理购电可采取挂牌交易方式开展合同转让交易。

第二十六条 合同转让交易中，发电企业之间的发电侧（含新型经营主体）合同转让交易和直接参与批发市场的电力用户（简称批发用户、下同）、售电公司、新型经营主体及电网企业之间的用电侧合同转让交易分别开展。

第二十七条 合同转让交易约束条件：

（一）在同一次交易中，针对同一执行周期的带曲线合同电量或某一时段合同电量，经营主体交易单元只能在出让方或受让方中选择一种身份进行交易。

（二）经营主体申报转让的合同分时电量不得超过自身同一执行周期的净持有合同分时电量。

（三）合同转让交易无需关联原合同，直接交易合同或省间交易合同中明确规定不能转让的合同电量不得转让。

第二十八条 合同回购交易组织及约束条件：

（一）合同购售双方仅可针对原合同尚未执行的剩余电量进行部分或全部回购。合同回购交易针对有交易对手方的合同开展。

（二）在合同回购交易中，经营主体累计回购的分时电量不得超过其对应周期内分时净持仓电量。

（三）直接交易合同中明确规定不能回购的，经营主体不得进行回购。

（四）电网企业代理购电市场化交易合同电量如有回购需求，可按月或更短周期开展合同回购挂牌交易。电网企业分别针对代理工商业用户、保障居民农业及线损用电的回购需求进行挂牌，卖出已持有的中长期市场化交易合同电量，初期仅针对年度（多月）交易合同组织回购。与电网企业代理购电成交的发电企业均可参与合同回购挂牌交易，选择自主摘牌。摘牌电量不超过

该发电企业原代理购电年度（多月）交易合同执行月电量，且不超过该发电企业同一执行周期净售出电量。

第二十九条 绿色电力交易在合同各方协商一致、并确保绿色电力产品可追踪溯源的前提下，可按月或更短周期开展绿色电力交易合同转让交易、绿色电力交易合同回购交易。

第四节 标准能量块交易

第三十条 标准能量块交易中，买方主要包括有剩余购电需求的批发用户、售电公司，有调减需求的发电企业，或者是新型经营主体。卖方主要包括有剩余发电能力的发电企业，已签订合同、有调减需求的批发用户、售电公司，或者是新型经营主体。现阶段，标准能量块是指按交易周期每小时为一个时段进行划分的、带有时标的，最小交易单位为 0.001 兆瓦时×交易周期天数的标准化电能量商品。

第三十一条 标准能量块交易前，将参与分时交易经营主体各类交易合同分时电量进行叠加，形成经营主体初始持仓曲线。交易平台对合同持仓曲线按照能量块为最小单位拆分为若干块，能量块区分省间、绿电等合同类型。经营主体在此基础上开展基于标准能量块的交易。

月度（旬）标准能量块交易中，经营主体某月某时段所持有的初始月能量块数量，为按照经营主体该月（该旬）内各天中对应时段持有合同电量最小的一天的电量，按最小交易单位拆分得

到的能量块数量。

第三十二条 标准能量块交易采用滚动撮合方式开展，交易双方在规定时间内同步自主申报、实时撮合出清，成交对方为代表整个市场的中央对手方。

第三十三条 当标准能量块买方价格大于等于卖方价格时成交，成交价格为买、卖双方申报较早一方的申报价格，成交电量为买、卖双方申报电量较小者。买、卖双方未成交部分电量，可以继续作为申报电量等待出清，也可以选择撤回重新申报。

第三十四条 标准能量块交易中，经营主体在同一交易日，对于同一执行周期同一时段仅能选择买入能量块或卖出能量块中的一种交易方向。

第三十五条 经营主体绿电交易合同能量块纳入日滚动能量块交易范畴，暂不纳入旬能量块、月度能量块交易范畴。省间弹性交易合同、省间多年期绿电合同暂不纳入能量块交易范畴。

第三十六条 发电企业作为标准能量块卖方时对应增持(即增加发电合同)，发电企业作为标准能量块买方时对应减持(即减少发电合同)。独立储能作为标准能量块卖方时对应增持(即增加放电合同或减少充电合同)，独立储能作为标准能量块买方时对应减持(即增加充电合同或减少放电合同)。批发用户、售电公司作为标准能量块买方时对应增持(即增加购电合同)，批发用户、售电公司作为标准能量块卖方时对应减持(即减少购电合同)。对标准能量

块交易设置交易申报限额，随出清结果实时动态更新：

（一）发电企业单一时段可减持标准能量块上限为执行周期内该时段已持有的纳入能量块交易范畴的标准能量块总量扣除已申报减持的能量块数量；执行周期内任一天该时段持仓电量不能为负。单一时段可增持标准能量块上限为执行周期内该时段最大发电能力扣除该时段持有的标准能量块总量以及已申报增持的能量块数量；执行周期内任一天该时段持仓电量不能超过最大发电能力。

（二）批发用户、售电公司单一时段可减持标准能量块上限为执行周期内该时段已持有的纳入能量块交易范畴的标准能量块总量扣除已申报减持的能量块数量；执行周期内任一天该时段持仓电量不能为负。

（三）独立储能单一时段可减持标准能量块上限为：该时段已持有的纳入能量块交易范畴的标准能量块总量+最大充电功率×1小时×执行周期天数-该时段已申报减持的能量块数量。可增持标准能量块上限为：最大放电功率×1小时×执行周期天数-该时段已持有的能量块总量-已申报增持的能量块数量。

第三十七条 每笔能量块交易成交完毕后，即时出清并发布出清结果。每日汇总当日交易结果后，经营主体执行日的持仓曲线将更新，经营主体次日交易前可查询；具备条件后，更新经营主体执行日的持仓量价曲线，经营主体次日交易前可查询。

第三十八条 月度、旬标准能量块交易结束后汇总出清结果，自动生成电子合同，购售双方一方为买（卖）方经营主体，另一方为与买（卖）方成交的代表整个市场的中央对手方。日滚动标准能量块交易每月底汇总全月每个执行日的能量块交易出清结果，自动生成电子合同，购售双方一方为买（卖）方经营主体，另一方为与买（卖）方成交的代表整个市场的中央对手方。

第三十九条 月度标准能量块交易、旬标准能量块交易成交后平均分解到交易周期内每日相应时段。

第四章 交易电量约束

第四十条 同一经营主体可根据自身电力生产或者消费需要，购入或者售出电能量（包括省间、省内等各类中长期交易）。为降低市场操纵风险，发电企业在单笔电力交易中的分时售电量不得超过其剩余分时最大发电能力（即分时最大可交易电量扣减该时段净售出电量），分时购电量不得超过其售出分时电能量的净值（指多次售出、购入相互抵消后的净售电量）。

第四十一条 为保障系统整体的备用和调峰调频能力，在各类市场化交易开始前，调控中心可以根据机组可调出力、检修天数、系统负荷曲线以及电网约束情况，折算得出各机组的电量上限，对参与市场化交易的机组发电利用小时数提出限制建议，并及时提供关键通道可用输电容量、关键设备检修计划等电网运行相关信息，由交易中心予以公布。对于未明确限制建议的发电企

业，暂按以下方式确定可用发电能力：

（一）火电企业分时最大可交易电量为发电企业机组额定装机容量 $\times$ （1-厂用电率） $\times$ 执行周期天数 $\times$ 1 小时。

（二）统调火电企业全月全部时段总净售出电量上限为发电企业机组额定装机容量 $\times$ 负荷率 $\times$ （1-厂用电率） $\times$ （当月天数 $\times$ 24 小时-机组检修计划停机小时数）。检修计划停机小时数以电网企业提供的检修计划为准。其中，负荷率暂定 0.8，可适时调整。

（三）非统调火电企业全月所有时段累计净售出电量上限为发电企业机组额定装机容量 $\times$ （1-厂用电率） $\times$ （当月天数 $\times$ 24 小时-机组检修计划停机小时数）。检修计划停机小时数以电网企业提供的检修计划为准。

（四）水电企业分时最大可交易电量为发电企业额定装机容量 $\times$ （1-厂用电率） $\times$ 执行周期天数 $\times$ 1 小时。

（五）水电企业全月所有时段累计净售出电量上限为发电企业机组额定装机容量 $\times$ （1-厂用电率） $\times$ （当月天数 $\times$ 24 小时-机组检修计划停机小时数）。检修计划停机小时数以电网企业提供的检修计划为准。

（六）无电源侧储能的风电企业（含分散式风电）分时最大可交易电量为发电企业额定装机容量 $\times$ （1-厂用电率） $\times$ （1-机制电量比例） $\times$ 执行周期天数 $\times$ 1 小时。

（七）无电源侧储能的光伏发电企业（含分布式光伏）分时

最大可交易电量为发电企业额定装机容量 $\times(1-\text{厂用电率})\times(1-\text{机制电量比例})\times\text{执行周期天数}\times 1\text{ 小时}\times\text{光伏发电系数}$ ，且太阳能发电企业夜间时段（00:00—05:00，20:00—24:00）可交易电量为 0。

光伏发电系数按照全省前三年光伏典型发电曲线分解比例计算（分解比例：发电量最大的时段为 1，其他时段按比例确定），在交易组织前提前对外公布。

（八）新能源发电企业全月所有时段累计净售出电量上限为发电企业额定装机容量 $\times\text{负荷率}$ （暂定前两年当月区域风光平均利用小时数 $\times\text{放大系数}/\text{当月小时数}$ ） $\times(1-\text{机制电量比例})\times\text{当月天数}\times 24\text{ 小时}$ 。其中，前两年当月区域风光平均利用小时数分陕南、关中、延安、榆林四个区域分别计算，年度、月度、月内放大系数分别暂定为 1.0、1.05、1.10。

若新能源发电企业上月实际发电利用小时数高于所在区域风光平均利用小时数的 1.1 倍并且有新增发电需求时，可提前 3 个工作日向交易中心提出扩大月度或月内交易限额的书面申请，申请时需提交相应的佐证材料。年度交易限额暂不可调整。

新能源企业应考虑自身发电能力、出力预测、机制电量比例等因素合理签订中长期合约。

（九）拥有电源侧储能的新能源发电企业，完成补充注册手续后，可根据电源侧储能额定容量、最大放电功率和放电时段，

通过电力交易平台定期申报放电时段分时最大可交易电量。执行周期内累计可交易电量增加上限不超过储能最大放电额定容量×执行周期天数。

(十) 各发电企业每年年度交易开始前,结合实际运行情况,准确、合理申报次年厂用电率。若未申报则取全省已申报的同类型机组厂用电率平均值,各发电企业厂用电率允许每季度修改一次。

(十一) 新并网发电机组在发电业务许可证规定办理时限内,满足相关条件后可参与中长期市场交易,交易合同执行周期不应超过其发电业务许可证规定办理时限。

第四十二条 条件具备后,设置批发用户、售电公司分时购电限额:批发用户分时最大净购入电量不得超过其报装容量×执行周期天数,售电公司分时最大净购入电量不得超过其代理用户报装容量之和×执行周期天数。

第四十三条 批发用户和售电公司在单笔电力交易中的售电量,不得超过其对应时段购入电能量的净值(指多次购入、售出相互抵消后的净购电量)。

批发用户和售电公司在单笔电力交易中的购电量(含申报电量),不得超过其月度周期内的用电需求上限扣减购入电能量的净值后的剩余需求电量。批发用户、售电公司有新增用电需求时,可提前3个工作日向交易中心提出书面申请,交易中心审核通过

后增加其购电量限额。

售电公司月度用电需求上限 = $\max$ (所有用户上一年度同月份实际用电量之和 $\times k_1$, 所有用户近 3 个结算月实际用电量之和的平均值 $\times k_2$)

其中, k_1 、 k_2 为用电增长率合理预估系数, 暂定 1.3 和 1.1, 后续根据市场运行情况适时修订。批发用户参照售电公司计算方法执行。无历史电量数据的用户, 可根据其报装容量及系统负荷上一年度当月平均小时数, 确定上限计算所需的电量数据。

批发用户、售电公司可在当月实际用电量超过用电需求上限时提出限额扩大申请, 申请时需提交相应的佐证材料。

第四十四条 售电公司年净购入电量不得超过售电公司资产总额允许年售电量额度、履约保函、保险折算年售电量额度的取小值。

其中, 履约保函、保险折算年售电量额度 = $\min\{(\text{履约保函、保险额度}/0.008 \text{ 元}) \times 1 \text{ 千瓦时}, (\text{履约保函、保险额度}/0.05 \text{ 元}) \times 1 \text{ 千瓦时} \times 6\}$ 。条件具备后, 若监测发现实际提交的履约保函、保险额度被占用且售电公司未及时补缴, 则可按相关实施细则折算实际可用的履约保函、保险额度, 用于计算履约保函、保险允许年售电量额度。

第四十五条 独立储能分时最大可购入电量为独立储能额定最大充电功率 $\times$ 执行周期天数 $\times 1$ 小时, 分时最大可售出电量为

独立储能额定最大放电功率 $\times$ 执行周期天数 $\times$ 1 小时。

独立储能全月所有时段累计净购入电量上限为独立储能额定容量 $\times$ 当月天数 $\times$ N；独立储能全月所有时段累计净售出电量上限为独立储能额定容量 $\times$ 当月天数 $\times$ N。其中，N 为循环次数，暂定为 2，可适时调整。

独立储能每月 1 日 0 点至该月任意时刻时间段内（每日计算并校核），总购入电量 $\times$ 充放电效率系数与总售出电量差值的绝对值不超过独立储能额定容量。充放电效率系数默认为 1，实际充放电效率不为 1 的独立储能主体可提前 3 个工作日向交易中心提出调整充放电效率系数的书面申请，申请时需提交相应的佐证材料。

第四十六条 独立储能充放电部分作为同一交易单元参与中长期交易。

第四十七条 虚拟电厂参与电力中长期交易按照陕西省发展和改革委员会、国家能源局西北监管局《创新支持虚拟电厂参与电力市场促进高质量发展实施方案》（陕发改运行〔2025〕827 号）及本细则执行。虚拟电厂与聚合资源主体达成服务关系后，依据聚合资源主体特性，以现货市场出清节点为单位设置交易单元（简称“节点交易单元”），节点交易单元是虚拟电厂参与中长期、现货等的市场交易结算的基本单元。

根据节点聚合资源的类型、容量、调控能力不同，细分为实时直控型节点交易单元、日前响应型节点交易单元和普通售电交易单元。其中，实时直控型节点交易单元、日前响应型节点交易单元单个节点调节容量不低于 0.5 兆瓦，持续调节时间不低于 1 小时。日前响应型节点交易单元主要聚合负荷类资源参与中长期电能量市场。普通售电交易单元主要代理不具有调节能力的零售用户交易单元参与普通购售电交易。

第四十八条 虚拟电厂日前响应型节点交易单元以购入电能量为主，卖出的电能量不得超过其净购入电量，每一时段净最大下网容量不超过该交易单元关联的负荷类资源最大用电负荷（或报装容量） $\times$ 执行周期天数，分月累计购入电量上限参照批发用户、售电公司执行。日前响应型节点交易单元在上述确定净最大下网容量以及分月累计购入电量上限范围内，可自主申报交易。

第四十九条 实时直控型虚拟电厂交易单元最大可交易电量计算方式如下：

首先计算虚拟电厂实时直控型节点交易单元单一时点净最大上网容量、下网容量以及分月累计购入（卖出）电量上限。实时直控型节点交易单元在分月确定净最大上、下网容量以及分月累计买入（卖出）电量上限范围内，可自主申报交易。

（一）单一时点净最大上网容量=（该交易单元关联的发电类资源装机容量（含负荷类资源自有电源余量上网的等效上网容量）

+该交易单元关联的储能类资源额定放电功率)×执行周期天数。
其中,关联分布式新能源发电主体的,其关联的发电类资源装机容量应为额定装机容量扣减分布式新能源发电主体容量×该主体的机制电量比例。

(二)单一时点净最大下网容量=(该交易单元关联的负荷类资源最大用电负荷或报装容量(含发电类资源自有储能下网充电的等效下网容量)+该交易单元关联的储能类资源额定充电功率)×执行周期天数。

(三)分月累计卖出电量上限=该交易单元关联的发电类资源装机容量×区域同类型机组上一年度当月利用小时数×售电放大系数1.15倍+储能类资源额定放电容量(MWh)×当月天数×循环次数1次。其中,关联分布式新能源发电主体的,其关联的发电类资源装机容量中应扣减分布式新能源发电主体容量×该主体的机制电量比例。

(四)分月累计购入电量上限=该交易单元关联的负荷类资源上一年度当月历史用电量×购电放大系数1.15+储能类资源额定充电容量(MWh)×当月天数×循环次数1次。

(五)分月累计购入与卖出电量差值(即|分月累计购入电量-分月累计卖出电量|),不超过交易单元关联的|负荷类资源上一年度当月历史用电量-发电类资源上一年度当月上网电量|×差值放大系数1.5。该差值每日计算并校核。虚拟电厂可提前3个工作日

向交易中心提出调整差值放大系数的书面申请，申请时需提交相应的佐证材料。

（六）相关参数可适时调整，上述公式若无某一类资源时，涉及的容量、电量均为 0。负荷类资源自有电源余量上网的等效上网容量、发电类资源自有储能下网充电的等效下网容量按最近 1-3 月平均水平计算。

第五十条 虚拟电厂运营商应按照《陕西电力市场履约保函、保险管理细则》要求，及时、足额递交履约保函(保险)。虚拟电厂运营商按照聚合资源主体对应历史周期的实际结算电量绝对值之和乘以售电公司保函标准计算保函额度。

第五十一条 经营主体之间不得实行串通报价、哄抬价格以及扰乱市场秩序等行为。经营主体进行电能量交易，不得滥用市场支配地位操纵市场价格；有多个发电厂组成的发电企业进行电能量交易，不得集中报价。

第五十二条 各类中长期交易由交易中心汇总形成预成交结果，经市场运营机构校核后，发布正式成交结果。现货市场连续结算运行期间，调控中心不再开展中长期交易安全校核。

第五章 分时价格机制

第五十三条 推动月度、月内等较短周期的电力中长期交易限价与现货交易限价贴近。

第五十四条 绿色电力交易中，电能量价格与绿证价格应分

别明确，且绿证价格不执行分时价格浮动。

第五十五条 电网企业代理购电参与场内集中交易，以报量不报价方式作为价格接受者参与市场，优先出清。电网企业代理购电参与场内集中交易成交电量不足部分，不再由市场化机组按剩余容量等比例承担。

第五十六条 合同转让交易及合同回购交易价格由经营主体通过市场化方式形成。电网企业代理购电市场化交易合同参与合同转让交易、合同回购交易时，原则上交易价格参照原合同价格确定。

第五十七条 经营主体还应约定中长期交易合同的结算参考点。中长期结算参考点现货电价作为经营主体中长期合同电价约定参考和结算要素之一。

（一）市场初期，以双边协商方式开展的中长期市场化交易合同，中长期结算参考点现货电价暂统一确定为全网发电侧实时市场出清节点电价加权均价，条件具备后由经营主体自行协商确定。

（二）以集中交易方式开展的中长期市场化交易，中长期结算参考点现货电价暂统一确定为全网发电侧实时市场出清节点电价加权均价。

第五十八条 条件具备后，结合陕西电网陕北至关中输电通道实际运行情况，中长期交易合同结算参考点现货电价可选取为：

全网发电侧实时市场出清节点电价加权均价、陕北区域发电侧实时市场节点电价加权均价、关中-陕南发电侧实时市场节点电价加权均价等。

第六章 与其他市场、机制的衔接

第五十九条 参与跨区跨省中长期市场化交易的经营主体，应根据自身电力生产或者消费需要以及自身发用电能力，结合已有市场化交易合同合理参与交易申报。

第六十条 跨区跨省交易电量纳入经营主体交易合同管理。经营主体要结合自身需求合理研判市场形势，严肃认真做好省间交易合同签约履约工作。

第六十一条 为确保省间、省内市场有效衔接，省内经营主体之间进行省间交易合同转让的交易，需要在陕西电力交易中心电力交易平台开展。

第六十二条 跨省跨区交易卖方成交结果作为送端关口负荷增量，买方成交结果作为受端关口电源参与省内出清结算，省间交易结果作为省间交易电量的结算依据。

第六十三条 市场主体应通过自主协商或集中交易方式确定中长期交易合同曲线，并约定分时电量、分时价格、结算参考点等关键要素。

第六十四条 为有效衔接现货市场，中长期分时段交易结果每小时的电量均分至该小时的 4 个 15 分钟时段，形成 96 点中长

期合同电量曲线。

第六十五条 零售市场结合我省批发市场形成的分时价格传导至零售侧。具体零售市场交易及零售套餐模板按《陕西省电力零售市场交易实施细则》执行。

第六十六条 按照国家发展改革委关于推进工商业用户全部进入市场的文件要求，暂由电网企业代理购电的工商业用户，每月15日（遇节假日顺延1天）前选择次月直接参与市场化交易，电网企业代理购电相应终止。交易中心应将上述变更信息于2日内告知电网企业。

第六十七条 电网企业保障居民、农业及线损用电，代理工商业用户购电，分为两个交易单元分别交易，定期预测用电量及典型负荷曲线，通过场内集中交易方式代理购电，结合交易组织时序安排和市场化购电需求预测，申报24小时分时电量，形成分时合同。

第六十八条 分布式新能源可通过以下三种方式进入市场：

（一）直接参与市场交易。分布式新能源在电力交易平台完成注册后，以发电主体身份直接参与电力中长期、现货交易。

（二）以聚合方式参与市场交易。虚拟电厂可聚合一家或多家分布式新能源主体参与电力中长期、现货交易。自发自用、余量上网的分布式新能源依据《创新支持虚拟电厂参与电力市场

促进高质量发展实施方案》(陕发改运行〔2025〕827号)通过聚合方式参与市场,其发、用电部分应同时由同一虚拟电厂聚合。

(三)作为价格接受者进入市场。未直接参与市场或未以聚合方式参与市场的分布式新能源作为价格接受者进入市场。

“全额上网”的分布式新能源如选择作为发电类资源由虚拟电厂聚合,需具备由虚拟电厂实时调控的能力。“自发自用、余量上网”的分布式新能源如选择由虚拟电厂聚合,则参照负荷类资源,与所属用户作为整体被同一虚拟电厂聚合。

第六十九条 分布式新能源直接参与中长期市场,具体参照本细则中新能源发电企业相关条款执行。

第七十条 分布式新能源参与绿电交易,按《电力中长期交易基本规则-绿色电力交易专章》(发改能源〔2024〕1123号)和《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则(2024年修订稿)》(京电交市〔2024〕59号)中相关条款执行。

第七十一条 虚拟电厂聚合分布式新能源参与绿电交易,其所有绿色电力均应关联至符合条件的分布式新能源主体。

第七章 交易组织

第一节 总体要求

第七十二条 按照多年、年度、多月、月度、月内、多日的顺序开展电力交易。经营主体根据自身发电特性和用电需求合理参与交易,通过多周期交易满足自身发用电需求。

第七十三条 交易公告发布内容应当包括：

- （一）交易标的（含电力、电量和周期）、申报起止时间；
- （二）交易出清方式；
- （三）价格形成机制；
- （四）关键输电通道可用输电容量情况。

第七十四条 工作日连续开市的交易，可提前发布交易公告通用部分内容，明确交易标的、交易出清方式、价格形成机制等基本内容，相关内容在年内或按月保持不变，如遇临时调整应当提前至少 3 个工作日发布。

除交易公告通用部分内容外，工作日连续开市交易应当按月发布交易日历，如遇临时调整应当提前至少 1 个工作日发布交易时间调整公告。

第七十五条 年度、多月、月度、月内交易中，各类交易间应做好时序衔接，提前发布交易日历或向市场经营主体告知。

第二节 优先发电计划

第七十六条 省内优先发电电量，原则上在每年年度双边交易开始前，对执行政府定价的电量签订厂网间年度优先发电合同，约定年度电量规模以及分月计划、价格等。年度交易开始前仍未确定优先发电的，交易中心可参考历史情况测算，向政府部门备案后预留优先发电空间，确保市场交易正常开展。

第七十七条 优先发电计划应明确分解至分月电量，各月电

量按日历天数均分分解到日电量，日电量按相应电源类型典型发电曲线或者政策明确的曲线分解方式进行分解。

第七十八条 水电典型发电曲线和系统典型负荷曲线形成机制如下：

（一）水力发电企业按月确定典型发电曲线。执行月的水电典型发电曲线，按照统调水电场站近三年同月平均日出力曲线（比例）确定。

（二）系统典型负荷曲线按月确定。执行月的系统典型负荷曲线，按照上一年度同月系统典型负荷曲线确定。

第三节 多年期交易

第七十九条 鼓励可再生能源发电企业（风电、光伏发电及水电）与电力用户自主协商，签订多年期电力交易合同，约定可执行的各年（及年内分月）电量、电力曲线、价格等信息，时间原则上不短于3年。

第八十条 原则上发电企业、电力用户协商一致后，可引入售电公司（含虚拟电厂，下同）作为代理商，管理市场风险；三方主体明确责任义务，共同签订多年期电力交易三方合同。为保障多年期合同切实履约，交易中心可发布合同参考模板等，引导经营主体规范签约。

第八十一条 引入售电公司签订多年期电力交易三方合同后，电力用户需首先与售电公司通过电力交易平台确定零售服务关系，

在此基础上售电公司与发电企业开展多年期批发交易。需因故更换售电公司时，有关批发合同、零售合同须由三方主体协商一并变更。

第八十二条 年内常态化开展省内绿色电力多年期交易，有交易需求的经营主体每月规定时间前向交易中心提交已达成的三方（发电企业、售电公司、电力用户）协议，交易中心履行审核程序后，依据相关市场交易规则组织交易，具体交易安排以交易中心交易公告为准。

第八十三条 根据市场发展情况，适时开展其他类型电能量的多年期交易。

第四节 年度交易

第八十四条 年度交易可采用双边协商交易方式、集中竞价交易和挂牌交易方式开展。年度交易标的物为次年分月分时电量。经营主体可自主协商，针对不可抗力¹等因素签订补充协议，确定遭遇不可抗力等因素情况下的合同调整比例或者免责条款。

第八十五条 在多年、年度等较远周期的交易中，经营主体在自主自愿、平等协商基础上，可通过双边协商交易方式，约定交易合同电价与上下游商品市场价格联动价格机制，或者与月以内集中交易成交价挂钩的浮动价格机制。现阶段，提供两类标准

¹不可抗力主要指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雨、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、超设计标准的地震、台风、雷电、雾闪，以及核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。此处列举了一些典型的不可抗力，双方可根据实际情况选择适用。

化的价格机制：

（一）煤电联动价格机制

煤电企业与用户侧主体可自主签订分时煤电联动价格约定，年度周期各执行月的各小时交易价格按以下公式确定：

执行月分时段合同价格=执行月前一月的电煤价格/1000×
 $302.4 \times 7000/5000$ + 分时固定价格

其中，各月固定价格部分由经营主体自主协商一致确定。

1.国家对燃煤发电电价机制有明确要求的，联动价格超过上下限要求时，按上下限价格执行。

2.执行月前一月的电煤价格采用陕西煤炭交易中心（西煤网）发布的陕西动力煤价格，按对应月份的月度平均价格计算，由交易中心于每月 23 日通过电力交易平台发布。因陕西煤炭交易中心（西煤网）是按周发布动力煤价格的，故月度平均价格按该月 20 日前已发布的各周价格的算术平均值计算（未发布的周交易价格计入后续月份）。

3.2024 年全国 6000kW 以上火电机组供电标准煤耗为 302.4 克/千瓦时（依据中电联《中国电力行业年度发展报告 2025》），折算为 5000 大卡的动力煤后平均煤耗为 $302.4 \times 7000/5000=423.36$ 克/千瓦时。

（二）具备条件后，可选择市场分时基准价浮动价格机制

经营主体可自主协商一致，将集中交易分时成交价作为市场

分时基准价，按照市场分时基准价乘以价格浮动系数，确定双方合同价格机制，年度周期各个执行月的每个小时时段的交易价格分别约定，按以下公式确定：

执行月小时时段合同价格= 市场分时基准价× 价格浮动系数

其中，价格浮动系数按月、按小时时段分别约定，取值范围参考值为 0.8-1.2 之间，具体由经营主体自主协商确定。市场分时基准价可以在下列三种集中交易价格中，选择一项执行：执行月月度集中竞价交易分时交易均价、执行月月度绿色电力交易电能量部分分时交易均价、执行月前一月的月内滚动撮合交易分时交易均价，某时段未形成当期基准价的，按上期基准价执行。各类市场分时基准价由交易中心于每月 23 日通过电力交易平台发布。

第五节 月度（多月）交易

第八十六条 月度（多月）组织定期开市交易。月度（多月）电能量交易原则上以次月、次月至当年年底内（含特定月份）的电量作为交易标的物，可采用双边协商交易、集中竞价交易、挂牌交易、滚动撮合交易方式开展，具体以交易公告为准。

第八十七条 采用滚动撮合方式，组织开展月度标准能量块交易。

月度标准能量块是指按执行月每小时为一个时段进行划分

的、带有时标的（明确年/月/时），最小交易单位为 0.001 兆瓦时×执行月天数的标准化电能量商品。

第八十八条 月度标准能量块在交易组织月（M），分别组织当年 M+1 月至 M+3 月（如有）每月每小时的电量交易。申报电量最小变动单位为 0.001 兆瓦时×标的月天数，价格最小变动单位为 0.001 元/兆瓦时，申报价格不得出现负报价（例：五月组织的月度标准能量块交易，可交易六、七、八月中各月各小时时段的电量）。

第六节 月内交易

第八十九条 月内交易组织按照定期开市和工作日连续开市相结合的方式开展：

（一）定期开市交易主要以旬或固定天数为周期开展的集中交易。

（二）工作日连续开市交易。

第九十条 采用滚动撮合方式组织开展旬标准能量块交易。旬标准能量块是指按执行旬每小时为一个时段进行划分的、带有时标的（明确年/月/旬/时），最小交易单位为 0.001 兆瓦时×执行旬天数的标准化电能量商品。旬标准能量块交易包含 24 支交易标的，每支交易标的代表执行旬同一时刻的电量，申报电量最小变动单位为 0.001 兆瓦时×旬天数，价格最小变动单位为 0.001 元/兆瓦时，申报价格不得出现负报价。

第九十一条 工作日连续开市交易，采用滚动撮合方式组织开展日标准能量块交易。日标准能量块是指按执行日每小时为一个时段进行划分的、带有时标的（明确年/月/日/时），最小交易单位为 0.001 兆瓦时的标准化电能量商品。日标准能量块交易包含 24 支交易标的，每支交易标的代表执行日同一时刻的电量，申报电量最小变动单位为 0.001 元/兆瓦时，价格最小变动单位为 0.001 元/兆瓦时，申报价格不得出现负报价。

第九十二条 本细则所称的交易日（T 日）指：开展标准能量块交易申报的工作日。现货市场运行（含试运行）期间，交易日可在具备条件情况下延伸至自然日。

第九十三条 按交易日（T 日）滚动开市，分别组织 T+2 日至 T+5 日每日每小时的电量交易。遇有国家法定节假日，则做出相应调整，原则上节前最近第 2 个交易日开展节日第 1 日至节后第 2 个工作日期间每日每个时段的交易，节前最近第 1 个交易日开展节日第 2 日至节后第 3 个工作日期间每日每个时段的交易。

第八章 合同管理

第九十四条 在电力交易平台提交、确认的双边协商交易以及参与集中交易产生的结果，各相关市场成员应将交易中心出具的电子交易确认单（视同为电子合同）作为执行依据。

第九十五条 交易中心汇总省内市场成员参与的各类交易合同（含优先发电合同、市场交易合同），形成省内发电企业的月度

交易计划，并依据月内（多日）交易，进行更新和调整。

第九章 附 则

第九十六条 本细则经陕西省电力市场管理委员会书面表决通过，报请陕西省发展和改革委员会批复同意，由陕西电力交易中心印发。

第九十七条 本细则报送国家能源局西北监管局进行备案。

第九十八条 本细则自发布之日起施行。原《陕西电力市场中长期分时段交易实施细则》（陕电交易〔2024〕71号）废止，其他现行规则条款与本规则不一致的，按本规则执行。国家相关政策、规则如有变化，按照最新政策、规则执行。

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

陕西电力交易中心有限公司

2025 年 11 月 21 日印发

电力市场交易平台

2025年12月1日 10:35:45

电力市场交易平台